

Optimización II

Práctica: Rutas más Cortas y Flujo Máximo

Ricardo López Ramírez Emiliano Sanchez Ruiz

`acatlan.unam.com.mx`

21 de abril de 2026

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(‘What-If’)

Co
Ge
Or
Eq


Evidencias de
Trabajo de Campo

- 1 Introducción y Objetivo
- 2 Ubicación Nodos y APP
- 3 Objetivos del Análisis
- 4 Representación de la Red
- 5 Aplicación 1: Ruta Más Corta (Dijkstra)
- 6 Aplicación 2: Rutas entre todo par (Floyd-Warshall)
- 7 Conclusión
- 8 Análisis de Sensibilidad (‘What-If’)
- 9 Conclusiones Generales
- 10 Organización del Equipo
- 11 Evidencias de Trabajo de Campo
- 12 Referencias

Introducción y Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)

Co
Ge
Or
Eq


Evidencias de
Trabajo de Campo

Situación de Análisis: Red del Bosque

Se modeló la red peatonal del parque definiendo los siguientes parámetros:

- **Nodos (15):** Puntos de interés (N1: Lago, N15: Aviario, etc.)
- **Arcos (32):** Senderos que conectan las atracciones.
- **Costos (c_{ij}):** Distancia física en metros de cada sendero.

Objetivos del Análisis (Dos aplicaciones):

- 1 **Ruta Más Corta (Dijkstra):** Hallar el trayecto mínimo de N1 a N15 para vehículos de emergencia, incluyendo su formulación en Programación Lineal.
- 2 **Rutas entre Todo Par de Nodos (Floyd-Warshall):** Generar una matriz global de distancias para crear mapas y señalética para los visitantes.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)



Evidencias de
Trabajo de Campo

ID	Lugar	ID	Lugar	ID	Lugar
N1	Lago	N6	Herpetario	N11	Ahuehuate
N2	Casa del Lago	N7	Jardín Botánico	N12	Semi Lago
N3	Zoo Aventuras	N8	Orquideario	N13	F. Quijote
N4	Zoológico	N9	Castillo	N14	Sor Juana
N5	Museo Axolote	N10	(Nodo Central)	N15	Aviario

Abrir Aplicación

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)

Co
Ge

Or
Eq

Evidencias de
Trabajo de Campo



Objetivo General: Optimizar la movilidad y logística de los visitantes dentro del parque.

Objetivos Específicos:

- 1 Ruta Más Corta (Dijkstra/Floyd):** Determinar el camino de menor distancia (en metros) para que un vehículo de emergencia o carrito de rescate se desplace desde el **N1 (Lago)** hasta el **N15 (Aviario)**.

Grafo de la Red de Senderos

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

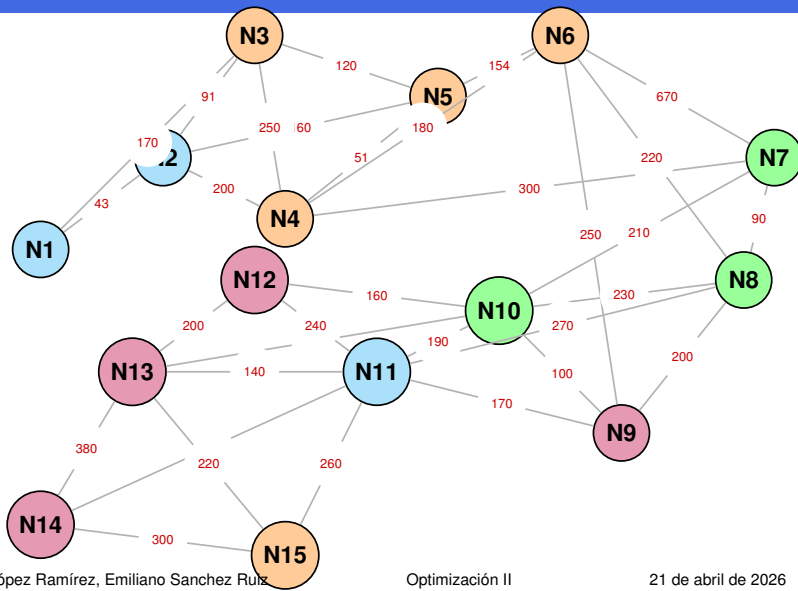
Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(‘What-If’)



Evidencias de
Trabajo de Campo



Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)

Co
Ge

Or
Eq

Evidencias de
Trabajo de Campo



- **Origen (Fuente):** $N1$ (Lago).
- **Destino (Sumidero):** $N15$ (Aviario).
- **Variables de Decisión:** $x_{ij} \geq 0$ (Flujo enviado desde el nodo i al j).
- **Restricciones críticas:**
 - Conservación de flujo en los 13 nodos intermedios.
 - Límite físico: $x_{ij} \leq u_{ij}$ (Las personas transitando no pueden exceder la capacidad del sendero impreso en rojo).

Modelo de Programación Lineal (N1 a N15)

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)



Evidencias de
Trabajo de Campo

Para formular la ruta más corta como un problema de flujo en redes, enviamos 1 unidad de flujo desde el origen al destino al menor costo posible.

Variables de Decisión: $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (1 si el sendero $i \rightarrow j$ se usa, 0 si no).

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = \sum c_{ij} x_{ij}$$

Sujeto a (Restricciones de Conservación de Flujo):

$$\sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \text{ (Nodo Origen: Lago)} \\ 0 & \text{si } i \in \{2, 3, \dots, 14\} \text{ (Nodos de Transbordo)} \\ -1 & \text{si } i = 15 \text{ (Nodo Destino: Aviario)} \end{cases}$$

Resolución (Algoritmo de Dijkstra)

El algoritmo evalúa y fija etiquetas permanentes [*Distancia, Predecesor*]:

- **Origen:** N1 se fija en $[0, -]$.
- **Paso 1:** Evaluamos vecinos de N1. El menor es N2 (43m). N2 fijo en $[43, N1]$.
- **Paso 2:** Desde N2, evaluamos N5 ($43 + 160 = 203$). N5 fijo en $[203, N2]$.
- **Paso 3:** Desde N5, evaluamos N6 ($203 + 154 = 357$). N6 fijo en $[357, N5]$.
- **Paso 4:** Desde N6, evaluamos N8 ($357 + 150 = 507$). N8 fijo en $[507, N6]$.
- **Paso 5:** Desde N8, evaluamos N11 ($507 + 230 = 737$). N11 fijo en $[737, N8]$.
- **Paso 6:** Desde N11, evaluamos N13 ($737 + 140 = 877$). N13 fijo en $[877, N11]$.
- **Destino:** Desde N13, llegamos a N15 sumando 220m. N15 fijo en $[1097, N13]$.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
("What-If")



Evidencias de
Trabajo de Campo

Ruta Óptima Encontrada por el Software

Rastreando los predecesores:

N1 → N2 → N5 → N6 → N8 → N11 → N13 → N15

Interpretación:

- El costo mínimo total es de **1,097 metros**.
- El modelo de PL y el algoritmo demuestran que evitar los nodos superiores (N3) y los periféricos (N7, N14) reduce significativamente la distancia.
- Un vehículo de emergencia cruzará el parque por esta columna vertebral optimizando los tiempos de respuesta.

Aplicación 2: Método de Floyd-Warshall

Objetivo: Encontrar la ruta más corta entre *todos los pares posibles*.

Desarrollo del Algoritmo: Se actualizan iterativamente la matriz de Distancias $D^{(k)}$ y la de Rutas $P^{(k)}$ usando el nodo k como puente:

$$d_{ij}^{(k)} = \min \left(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right)$$

Análisis de la Iteración $k = 6$ (Herpetario):

- A diferencia de los nodos periféricos, el **N6 actúa como un puente estructural crítico** entre la zona noroeste y el sureste del parque.
- Al evaluar N6, decenas de rutas mejoran drásticamente. Por ejemplo, el trayecto de N1 (Lago) a N8 (Orquideario) que no tenía conexión directa conocida (Infinito), baja a un costo real de **507 m**.
- El trayecto de N1 a N9 (Castillo) también se establece por primera vez bajando de Infinito a **607 m**.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)

Co
Ge

Or
Eq

Evidencias de
Trabajo de Campo



Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)

Co
Ge

Or
Eq

Evidencias de
Trabajo de Campo



Estado de las Matrices $D^{(6)}$ y $P^{(6)}$

El software demuestra cómo la matriz global se densifica: los valores verdes (costos) se ajustan hacia abajo, mientras la matriz de rutas registra a N6 como el paso intermedio oficial para conectar las zonas.

Interpretación.

- A diferencia de Dijkstra (que solo traza de un Origen a un Destino), Floyd-Warshall genera la **base de datos cartográfica completa** del parque.
- Al finalizar las 15 iteraciones, la administración obtiene una tabla maestra que no requiere recálculos.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
('What-If')



Evidencias de
Trabajo de Campo

El análisis integral mediante Investigación de Operaciones brindó dos perspectivas complementarias:

- 1 Enfoque Estratégico (Dijkstra + PL):** Se resolvió el problema crítico de cruzar el parque de extremo a extremo en **1,097 m**, vital para protocolos de seguridad y emergencias.
- 2 Enfoque de Servicio (Floyd-Warshall):** Proporcionó una panorámica global y tabulada de todas las interconexiones, dotando a la administración del parque de la información necesaria para mejorar la experiencia del turista.

Bloqueo Total de Ruta

Situación: Cierre total del tramo directo entre el Herpetario (N6) y el Jardín Botánico (N7) debido a obras de mantenimiento mayor.

Resolución del Algoritmo: Se elimina el arco (6, 7) de la matriz de adyacencia ($c_{6,7} = \infty$) y se recalcula el árbol de rutas más cortas. Evaluamos el impacto en un traslado crítico desde N6 hasta el Castillo (N9).

Resultado.

- **Costo de la Ruta (N6 $\rightarrow$ N9):** Se mantiene exactamente en **250 m**.
- **Secuencia Óptima:** N6 $\rightarrow$ N9 (Tramo directo).
- **Interpretación:** El análisis demuestra la **resiliencia estructural** de esta zona de la red. Al bloquear la salida hacia N7, el algoritmo confirma que el flujo hacia el sur (N9) es completamente independiente, garantizando que una obra en el Jardín Botánico no aísla al Herpetario del resto del parque.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)



Evidencias de
Trabajo de Campo

Congestión Extrema

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)



Situación: Es fin de semana y la ruta del Lago (N1) al Zoo Aventuras (N3) está abarrotada. Simulación de congestión: El peso del arco N1-N3 aumenta drásticamente de 130m a **450m equivalentes**.

Resolución del Algoritmo: Se actualiza el peso $c_{1,3} = 450$. El algoritmo evalúa si este embotellamiento obliga a desviar el tráfico general que va del Lago (N1) al Museo Axolote (N5).

Resultado.

- **Costo de la Ruta (N1 → N5):** Se mantiene en **203 m**.
- **Secuencia Óptima:** N1 → N2 → N5.
- **Interpretación:** A pesar de que una de las vías principales de salida del Lago colapsó, el algoritmo dictamina que el corredor por la Casa del Lago (N2) sigue siendo la opción óptima absoluta. La red tiene redundancia suficiente para absorber saturaciones en N3 sin afectar el flujo logístico hacia N5.

Conclusiones y Experiencias del Proyecto

El valor de la Investigación.

La intuición es insuficiente para gestionar crisis en redes complejas. Los métodos de Dijkstra y Floyd-Warshall demostraron ser herramientas críticas para transformar suposiciones en decisiones exactas.

Aprendizajes:

- 1 Desarrollo Tecnológico:** La creación de un software propio de visualización, nos permitió interactuar en tiempo real con la matriz matemática subyacente, acelerando el proceso de toma de decisiones.
- 2 Cuellos de Botella:** El análisis reveló que no importa cuán anchas sean las calles del centro del bosque; si los nodos de origen (como el Lago) tienen poca capacidad de salida, toda la red se satura rápidamente.
- 3 Análisis de Sensibilidad:** Poner a prueba la red ante fallos nos permitió descubrir rutas resilientes y confirmar que el parque puede seguir operando.

Tabla de Organización del Trabajo

Las actividades se dividieron de manera equitativa, garantizando que cada integrante resolviera al menos una aplicación algorítmica.

Actividad / Tarea		Responsable	Aplicación Resuelta	Evidencia
Trabajo de campo: Mediación de senderos y logística		Ricardo y Emiliano	N/A	Fotografías-Video
Modelado matemático de la red		Ricardo y Emiliano	N/A	APP/VIDEO
Resolución 1	Algorítmica	Ricardo López	Dijkstra y Modelo de PL	Diapositivas
Resolución 2	Algorítmica	Emiliano Sánchez	Floyd-Warshall	Diapositivas
Análisis de Sensibilidad (What-If)		Ricardo y Emiliano	Dijkstra iterativo	Diapositivas
Estructuración del reporte		Emiliano y Ricardo	N/A	Pres(.tex)

Introducción y Objetivo

Ubicación Nodos y APP

Objetivos del Análisis

Representación de la Red

Aplicación 1: Ruta Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas entre todo par (Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de Sensibilidad ('What-If')

Co Ge

Or Eq



Evidencias de Trabajo de Campo

Evidencias de Trabajo de Campo

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

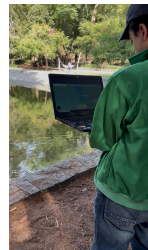
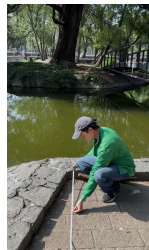
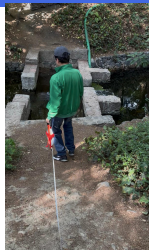
Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
('What-If')

Co
Ge
Or
Eq



Evidencias de
Trabajo de Campo



Evidencias de Trabajo de Campo

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

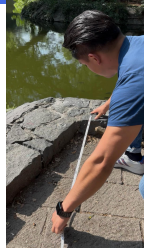
Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
('What-If')

Co
Ge
Or
Eq



Evidencias de
Trabajo de Campo



Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(‘What-If’)

Co
Ge
Or
Eq



Evidencias de
Trabajo de Campo



Taha, H. A. (2017).
Investigación de operaciones (10.^a ed.).
Pearson Educación.



Hillier, F. S., y Lieberman, G. J. (2015).
Introducción a la investigación de operaciones (10.^a ed.).
McGraw-Hill.



Winston, W. L. (2004).
Investigación de operaciones: Aplicaciones y algoritmos (4.^a ed.).
Thomson.



Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2009).
Introduction to algorithms (3.^a ed.).
MIT Press.

Introducción y
Objetivo

Ubicación Nodos y
APP

Objetivos del Análisis

Representación de la
Red

Aplicación 1: Ruta
Más Corta (Dijkstra)

Aplicación 2: Rutas
entre todo par
(Floyd-Warshall)

Conclusión

Análisis de
Sensibilidad
(“What-If”)



Evidencias de
Trabajo de Campo

Para la validación geoespacial y el procesamiento de datos:

- **Google Maps.** (2026). *Ruta logística optimizada: Bosque de Chapultepec (N1 a N15)* [Mapa interactivo]. Recuperado de <https://www.google.com/maps>
- **Google AI (Gemini).** (2026).[Modelo de lenguaje extenso].
- **Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura.** (2024). *Infraestructura y movilidad en la Primera Sección* [Portal informativo]. Secretaría de Cultura.

Nota: Las distancias y capacidades de la red fueron validadas mediante el software de análisis desarrollado.